Steinliste – C-Mauer

Schenkel A 5 / B 9 / C 5 Steine in der untersten Lage, 4 Lagen. Erzeugt am 16.10.2026 18:13 mit `tools/make_stone_list.py` aus `data/jobs/nominal_C_robodk.json` (Job vom 16.10.2026 17:59). Planungsstand: die Zahlen hängen von den Werten in Abschnitt 8 ab; ANNAHME / PLATZHALTER sind nicht gemessen.

Abgleich mit dem Lauf-Log `data/runs/2026-10-16_163318_hmi_real/run.jsonl` (ARES-Tour vom 16.10.2026 16:33): **stimmt** – alle 67 Steine kamen aus dem hier genannten Magazinplatz, alle 4 Stationsfahrten luden genau die hier genannten Stationsplätze in die genannten Magazinplätze um.

1. Bedarf für die Mauer

Schenkel	Vollsteine	Halbsteine	Summe
A	13	6	19
B	34	4	38
C	6	4	10
Gesamt	**53**	**14**	**67**

Maße (L × B × H): Vollstein 200 × 120 × 120 mm (BESTÄTIGT); Halbstein 99,5 × 120 × 120 mm (Länge BESTÄTIGT). Masse: Vollstein 3 kg (ANNAHME) → 53 Vollsteine ≈ 159 kg; Halbstein 1,25 kg (ANNAHME).

2. Je Lage (Lage 1 = unterste, steht auf den Bodenführungen)

Lage	A Voll	A Halb	B Voll	B Halb	C Voll	C Halb	Summe
Lage 1	5	0	9	0	1	2	17
Lage 2	4	2	8	2	2	0	18
Lage 3	2	2	9	0	1	2	16
Lage 4	2	2	8	2	2	0	16
Gesamt	**13**	**6**	**34**	**4**	**6**	**4**	**67**

3. Beladeplan

ARES setzt das Magazin leer und fährt dann zur Abholstation; dort lädt der UR5 die nächsten Steine in Setzreihenfolge um, so viele wie ins Magazin passen (je Typ eigene Plätze) und in der Station liegen. Welcher Stein wo liegt und wohin er kommt: Abschnitte 5 – 7, die Platznamen: Abschnitt 4.

Start: Magazin auf ARES 14 (12 Voll, 2 Halb), Abholstation voll 56 (44 Voll, 12 Halb) → zu Beginn 70 Steine bereitlegen.

Abholstation füllen: jeder Stapel genau so hoch wie angegeben (Reihe 1 = an ARES; x ab der linken Kante der MDF-Platte wie im Bodenplan). Ein Stein darüber ist der Software unbekannt und liegt den Greifbacken im Weg.

Stapel (Gravur)	Reihe	x [mm]	Typ	Lagen
h00	1 (vorne)	70.0	Halb	2
s00	1 (vorne)	225.0	Voll	4
s01	1 (vorne)	430.0	Voll	5
s02	1 (vorne)	635.0	Voll	5
s03	1 (vorne)	840.0	Voll	5
s04	1 (vorne)	1045.0	Voll	5
h01	1 (vorne)	1200.0	Halb	4

Stapel (Gravur)	Reihe	x [mm]	Typ	Lagen
h02	1 (vorne)	1302.5	Halb	4
h03	1 (vorne)	1405.0	Halb	2
s05	2 (hinten)	225.0	Voll	2
s06	2 (hinten)	430.0	Voll	4
s07	2 (hinten)	635.0	Voll	4
s08	2 (hinten)	840.0	Voll	4
s09	2 (hinten)	1045.0	Voll	4
s10	2 (hinten)	1250.0	Voll	2

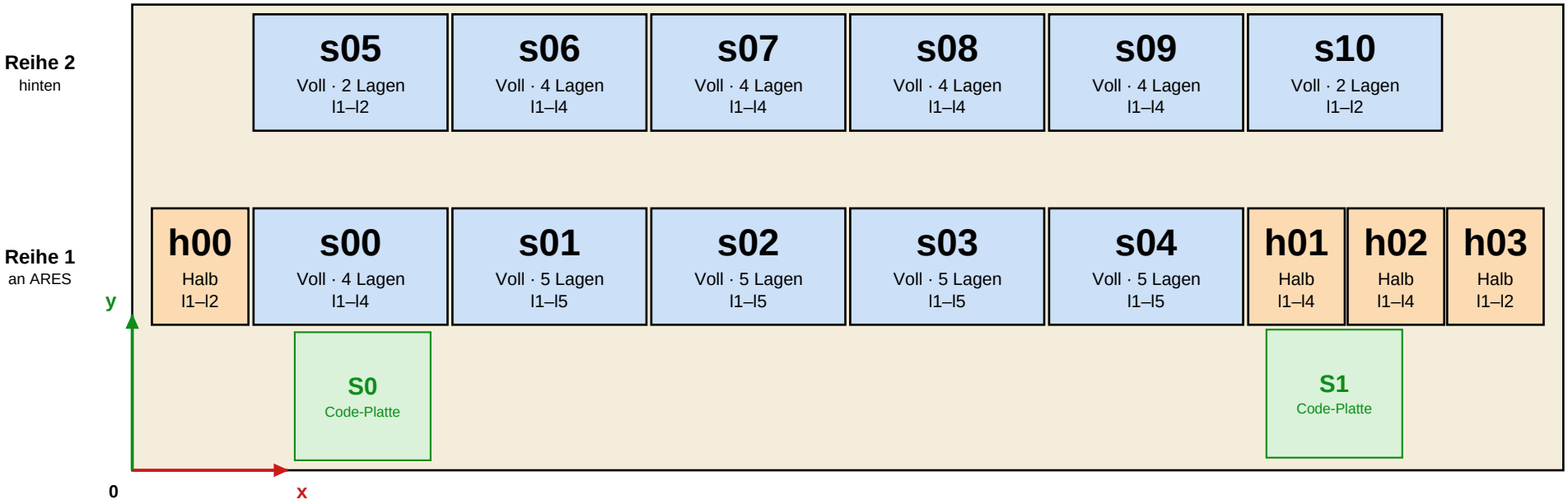
Stationsfahrten (Einzelheiten: Abschnitt 6):

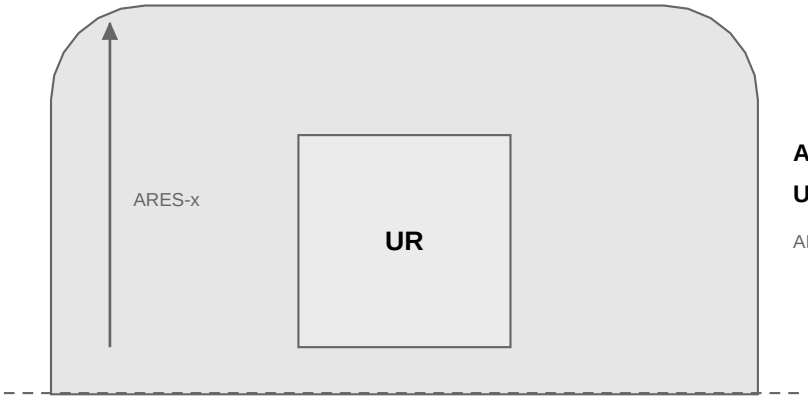
Fahrt	ab Halt (Schenkel)	vor Stein Nr.	vorher in die Station nachlegen	Station → Magazin
1	0 (B)	15	–	12 (12 Voll)
2	1 (B)	27	–	15 (12 Voll, 3 Halb)
3	2 (A)	42	–	18 (12 Voll, 6 Halb)
4	3 (C)	60	–	8 (5 Voll, 3 Halb)

Die Software geht davon aus, dass beim Nachlegen **jede leere Halterung** der Station gefüllt wird. Damit werden insgesamt **70 (56 Voll, 14 Halb)** Steine bereitgelegt; am Ende bleiben 3 (3 Voll) unbenutzt in der Station (s02l1, s03l1, s04l1). Die Mauer selbst braucht 67 (53 Voll, 14 Halb).

4.1 Abholstation – Platznummern zum Anschreiben

Blick von oben, ARES unten (so wie man von ARES aus auf die Station schaut). Jedes Feld ist ein Stapel mit seinem Namen aus Software und HMI; ein Stationsplatz heißt **Stapel + Lage**, z. B. `s01l5` = Stapel s01, Lage 5 (l1 liegt auf der MDF-Platte). Belegt: 44 Voll + 12 Halb = 56 Steine.





ARES angedockt,

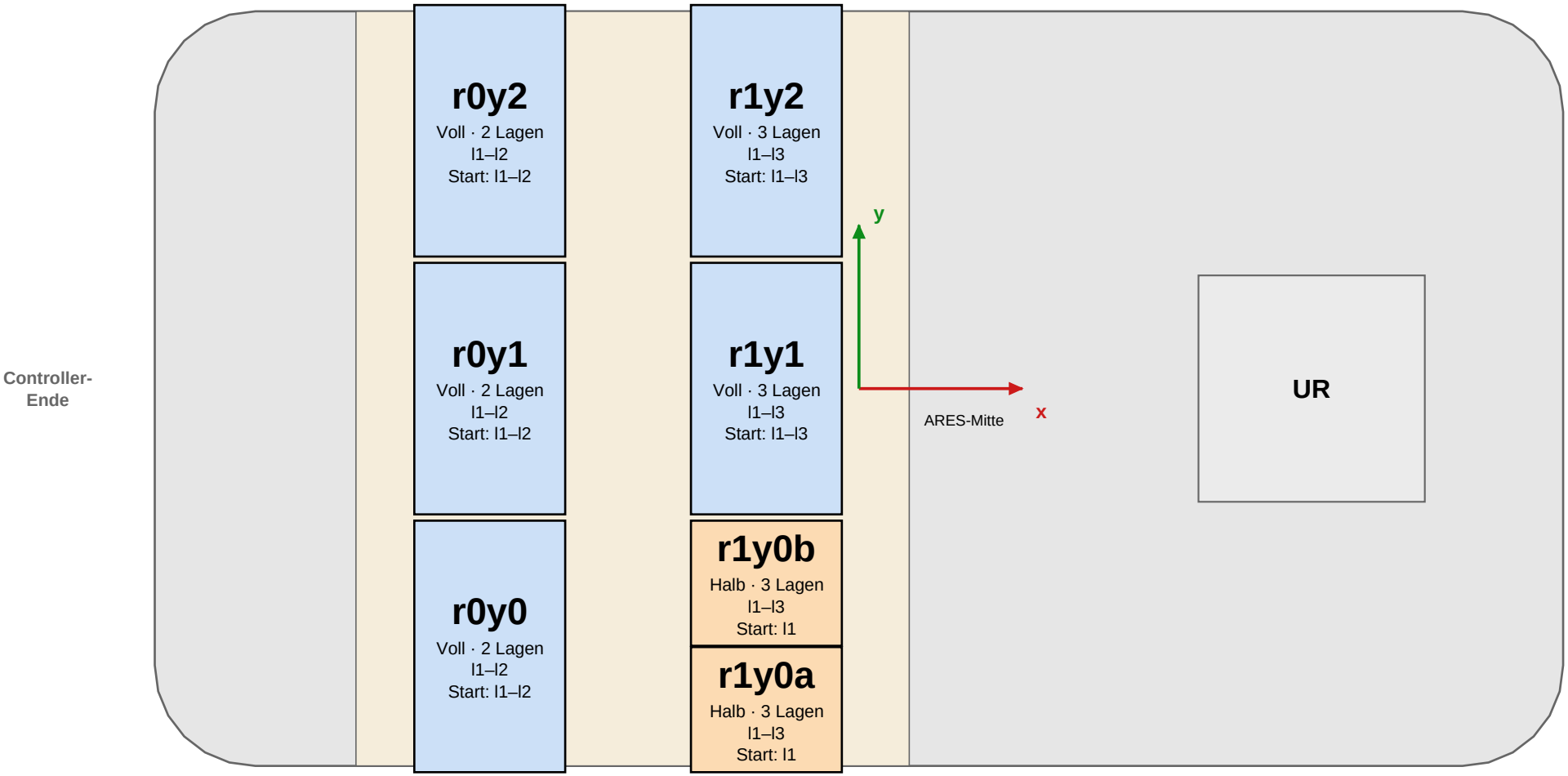
UR-Ende zur Station

ARES-Mitte bei x 737,5 / y -630 mm

Stationsrahmen: Ursprung 0 = vordere linke Ecke der Stationsfläche (ARES-Seite), **x** entlang der Reihen (von ARES aus nach rechts), **y** von ARES weg. ARES dockt mit der Mitte (base_link) bei x 737,5 / y -630 mm, ARES-x (zum UR) um 90° gegen die Stations-x-Achse gedreht (zeigt in +y, zur Station). Stationsfläche 1475 × 480 mm. Maßstab ≈ 1:6 bei 100 % Druck (nicht zum Messen, Maße: Tabelle und Bodenplan). **Jeden Stapel nur bis zur angegebenen Lage füllen** – ein Stein darüber ist der Software unbekannt und liegt den Greifbacken im Weg.

4.2 Magazin auf ARES – Platznummern

Blick von oben auf das Deck, UR rechts, Controller-Ende links. Ein Magazinplatz heißt **r**(Reihe) **y**(Position quer) [**a/b** = Hälfte des Halbsteinhalters] **l**(Lage), z. B. `r1y0al1` = Reihe 1, Position y0, Halbstein a, Lage 1 (unten). „Start“ = Lagen, die vor dem Lauf von Hand gefüllt werden (Steinliste: Startfüllung).



ARES-Rahmen dieses Repos (config [ares] frame_x_points_to): Ursprung = Mitte zwischen den Lenkachsen, **x** zum UR-Ende, **y** quer (y0 bei -y, y2 bei +y). Reihe r0 liegt weiter vom UR weg, r1 näher am UR. Maßstab ≈ 1:5 bei 100 % Druck. Nicht erreichbar, frei lassen: r0y0l3, r0y1l3, r0y2l3.

4.3 Platzkennungen als Liste

Kennung = Stapel + „l“ + Lage, Lage 1 = unten. Die Software räumt die Station und das Magazin von oben ab und füllt das Magazin von unten. x / y = Steinmitte in mm (Station: Stationsrahmen; Magazin: ARES-Rahmen). Positionen sind Planwerte der Konfiguration ([pickup_station] slots_xy / half_slots_xy, [deck] magazine_rows_dx / magazine_y: ANNAHME).

Abholstation

Stapel	Reihe	x [mm]	y [mm]	Typ	Lagen	Plätze (von unten)	leer lassen
h00	1 (an ARES)	70	210	Halb	2	h00l1, h00l2	l3–l4
s00	1 (an ARES)	225	210	Voll	4	s00l1, s00l2, s00l3, s00l4	l5
s01	1 (an ARES)	430	210	Voll	5	s01l1, s01l2, s01l3, s01l4, s01l5	–
s02	1 (an ARES)	635	210	Voll	5	s02l1, s02l2, s02l3, s02l4, s02l5	–
s03	1 (an ARES)	840	210	Voll	5	s03l1, s03l2, s03l3, s03l4, s03l5	–
s04	1 (an ARES)	1045	210	Voll	5	s04l1, s04l2, s04l3, s04l4, s04l5	–
h01	1 (an ARES)	1200	210	Halb	4	h01l1, h01l2, h01l3, h01l4	–
h02	1 (an ARES)	1302,5	210	Halb	4	h02l1, h02l2, h02l3, h02l4	–
h03	1 (an ARES)	1405	210	Halb	2	h03l1, h03l2	l3–l4
s05	2 (hinten)	225	410	Voll	2	s05l1, s05l2	l3–l5
s06	2 (hinten)	430	410	Voll	4	s06l1, s06l2, s06l3, s06l4	l5
s07	2 (hinten)	635	410	Voll	4	s07l1, s07l2, s07l3, s07l4	l5
s08	2 (hinten)	840	410	Voll	4	s08l1, s08l2, s08l3, s08l4	l5
s09	2 (hinten)	1045	410	Voll	4	s09l1, s09l2, s09l3, s09l4	l5
s10	2 (hinten)	1250	410	Voll	2	s10l1, s10l2	l3–l5

Magazin auf ARES

Stapel	x [mm]	y [mm]	Typ	Lagen	Plätze (von unten)	Start	frei lassen
r0y0	-293,6	-205	Voll	2	r0y0l1, r0y0l2	l1 Voll, l2 Voll	l3
r0y1	-293,6	0	Voll	2	r0y1l1, r0y1l2	l1 Voll, l2 Voll	l3
r0y2	-293,6	205	Voll	2	r0y2l1, r0y2l2	l1 Voll, l2 Voll	l3
r1y0a	-73,6	-255,2	Halb	3	r1y0al1, r1y0al2, r1y0al3	l1 Halb	–
r1y0b	-73,6	-154,8	Halb	3	r1y0bl1, r1y0bl2, r1y0bl3	l1 Halb	–
r1y1	-73,6	0	Voll	3	r1y1l1, r1y1l2, r1y1l3	l1 Voll, l2 Voll, l3 Voll	–
r1y2	-73,6	205	Voll	3	r1y2l1, r1y2l2, r1y2l3	l1 Voll, l2 Voll, l3 Voll	–

5. Startfüllung des Magazins (vor dem Lauf, von Hand)

14 Steine, in dieser Reihenfolge einlegen (unterste Lage zuerst). Rechts steht, welcher Stein der Mauer daraus wird. Lage und Pos. ab 1 gezählt (Pos. = Stein Nr. in seiner Lage ab Schenkelanfang); u = Steinmitte entlang des Schenkels ab dessen Anfang. Die Kennung zählt wie die Software ab 0: `Bc1i0h` = Schenkel B, Lage c1 (= 2), Pos. i0 (= 1), h = Halbstein.

Nr.	Magazinplatz	Typ	Stein (Kennung)	Schenkel	Lage	Pos.	u [mm]	Halt	Setz-Nr.
1	r1y2l1	Voll	Bc3i2	B	4	3	402	0	14
2	r1y1l1	Voll	Bc2i2	B	3	3	502	0	13
3	r0y2l1	Voll	Bc1i3	B	2	4	602	0	12
4	r0y1l1	Voll	Bc0i3	B	1	4	703	0	11
5	r1y0bl1	Halb	Bc3i0h	B	4	1	50	0	6
6	r0y0l1	Voll	Bc3i1	B	4	2	200	0	10
7	r1y0al1	Halb	Bc1i0h	B	2	1	50	0	2
8	r1y1l2	Voll	Bc2i1	B	3	2	301	0	9
9	r1y2l2	Voll	Bc1i2	B	2	3	402	0	8
10	r0y2l2	Voll	Bc0i2	B	1	3	502	0	7
11	r0y1l2	Voll	Bc2i0	B	3	1	100	0	5
12	r0y0l2	Voll	Bc1i1	B	2	2	200	0	4
13	r1y1l3	Voll	Bc0i1	B	1	2	301	0	3
14	r1y2l3	Voll	Bc0i0	B	1	1	100	0	1

6. Stationsfahrten: Stationsplatz → Magazinplatz → Stein

Je Fahrt in der Reihenfolge, in der der UR umlädt (oberste Lagen zuerst). Die Steine werden danach in Setzreihenfolge gesetzt (Spalte Setz-Nr., Abschnitt 7).

Fahrt 1 – ARES fährt von Halt 0 (Schenkel B) zur Station, vor Stein Nr. 15; 12 (12 Voll) Steine für die Setz-Nr. 15 – 26.

Nr.	Stationsplatz	Magazinplatz	Typ	Stein (Kennung)	Schenkel	Lage	Pos.	u [mm]	Halt	Setz-Nr.
1	s01l5	r1y2l1	Voll	Bc3i5	B	4	6	1004	0	26
2	s02l5	r1y1l1	Voll	Bc2i5	B	3	6	1105	0	25
3	s03l5	r0y2l1	Voll	Bc1i6	B	2	7	1206	0	24
4	s04l5	r0y1l1	Voll	Bc0i6	B	1	7	1306	0	23
5	s06l4	r0y0l1	Voll	Bc3i4	B	4	5	804	0	22
6	s00l4	r1y1l2	Voll	Bc2i4	B	3	5	904	0	21
7	s08l4	r1y2l2	Voll	Bc1i5	B	2	6	1004	0	20
8	s07l4	r0y2l2	Voll	Bc0i5	B	1	6	1105	0	19
9	s01l4	r0y1l2	Voll	Bc3i3	B	4	4	602	0	18
10	s02l4	r0y0l2	Voll	Bc2i3	B	3	4	703	0	17
11	s09l4	r1y1l3	Voll	Bc1i4	B	2	5	804	0	16
12	s03l4	r1y2l3	Voll	Bc0i4	B	1	5	904	0	15

Fahrt 2 – ARES fährt von Halt 1 (Schenkel B) zur Station, vor Stein Nr. 27; 15 (12 Voll, 3 Halb) Steine für die Setz-Nr. 27 – 41.

Nr.	Stationsplatz	Magazinplatz	Typ	Stein (Kennung)	Schenkel	Lage	Pos.	u [mm]	Halt	Setz-Nr.
1	s04l4	r1y2l1	Voll	Ac0i3	A	1	4	703	2	41
2	s06l3	r1y1l1	Voll	Ac0i4	A	1	5	904	2	39
3	s00l3	r0y2l1	Voll	Bc3i8	B	4	9	1608	1	37
4	s08l3	r0y1l1	Voll	Bc2i8	B	3	9	1708	1	36
5	h02l4	r1y0bl1	Halb	Ac1i5h	A	2	6	954	2	40
6	s07l3	r0y0l1	Voll	Bc3i7	B	4	8	1406	1	34
7	h01l4	r1y0al1	Halb	Bc3i9h	B	4	10	1758	1	38
8	s01l3	r1y1l2	Voll	Bc2i7	B	3	8	1507	1	33
9	s09l3	r1y2l2	Voll	Bc1i8	B	2	9	1608	1	32
10	s02l3	r0y2l2	Voll	Bc0i8	B	1	9	1708	1	31
11	s03l3	r0y1l2	Voll	Bc3i6	B	4	7	1206	1	30
12	h02l3	r1y0bl2	Halb	Bc1i9h	B	2	10	1758	1	35
13	s04l3	r0y0l2	Voll	Bc2i6	B	3	7	1306	1	29
14	s05l2	r1y1l3	Voll	Bc1i7	B	2	8	1406	1	28
15	s06l2	r1y2l3	Voll	Bc0i7	B	1	8	1507	1	27

Fahrt 3 – ARES fährt von Halt 2 (Schenkel A) zur Station, vor Stein Nr. 42; 18 (12 Voll, 6 Halb) Steine für die Setz-Nr. 42 – 59.

Nr.	Stationsplatz	Magazinplatz	Typ	Stein (Kennung)	Schenkel	Lage	Pos.	u [mm]	Halt	Setz-Nr.
1	s00l2	r1y2l1	Voll	Cc0i1	C	1	2	804	3	59
2	s08l2	r1y1l1	Voll	Ac3i1	A	4	2	200	2	56
3	s07l2	r0y2l1	Voll	Ac2i0	A	3	1	100	2	55
4	s10l2	r0y1l1	Voll	Ac1i1	A	2	2	200	2	52
5	h01l3	r1y0bl1	Halb	Cc0i0h	C	1	1	653	3	58
6	s09l2	r0y0l1	Voll	Ac0i0	A	1	1	100	2	51
7	h00l2	r1y0al1	Halb	Ac3i0h	A	4	1	50	2	57
8	s01l2	r1y1l2	Voll	Ac1i2	A	2	3	402	2	50
9	s02l2	r1y2l2	Voll	Ac0i1	A	1	2	301	2	49
10	s03l2	r0y2l2	Voll	Ac3i2	A	4	3	804	2	48
11	s04l2	r0y1l2	Voll	Ac1i3	A	2	4	602	2	46
12	h03l2	r1y0bl2	Halb	Ac1i0h	A	2	1	50	2	54
13	s05l1	r0y0l2	Voll	Ac0i2	A	1	3	502	2	45
14	h02l2	r1y0al2	Halb	Ac2i1h	A	3	2	251	2	53
15	s06l1	r1y1l3	Voll	Ac2i3	A	3	4	904	2	43
16	s00l1	r1y2l3	Voll	Ac1i4	A	2	5	804	2	42
17	h01l2	r1y0bl3	Halb	Ac2i2h	A	3	3	753	2	47
18	h00l1	r1y0al3	Halb	Ac3i3h	A	4	4	954	2	44

Fahrt 4 – ARES fährt von Halt 3 (Schenkel C) zur Station, vor Stein Nr. 60; 8 (5 Voll, 3 Halb) Steine für die Setz-Nr. 60 – 67.

Nr.	Stationsplatz	Magazinplatz	Typ	Stein (Kennung)	Schenkel	Lage	Pos.	u [mm]	Halt	Setz-Nr.
1	s08l1	r1y2l1	Voll	Cc3i1	C	4	2	904	3	67
2	s07l1	r1y1l1	Voll	Cc3i0	C	4	1	703	3	65
3	s10l1	r0y2l1	Voll	Cc2i1	C	3	2	804	3	64
4	s09l1	r0y1l1	Voll	Cc1i1	C	2	2	904	3	63
5	h03l1	r1y0bl1	Halb	Cc2i2h	C	3	3	954	3	66
6	s01l1	r0y0l1	Voll	Cc1i0	C	2	1	703	3	60
7	h02l1	r1y0al1	Halb	Cc0i2h	C	1	3	954	3	62
8	h01l1	r1y0bl2	Halb	Cc2i0h	C	3	1	653	3	61

7. Setzreihenfolge (alle Steine)

Kennung und Magazinplatz wie in der Software (Kennung ab 0 gezählt, Lage / Pos. hier ab 1). „Herkunft“: Start = Startfüllung des Magazins, sonst die Fahrt und der Stationsplatz, aus dem der Stein kam. Graue Zeilen: hier fährt ARES zur Station.

Nr.	Halt	Schenkel	Lage	Pos.	u [mm]	Typ	Kennung	Magazinplatz	Herkunft
1	0	B	1	1	100	Voll	Bc0i0	r1y2l3	Start
2	0	B	2	1	50	Halb	Bc1i0h	r1y0al1	Start
3	0	B	1	2	301	Voll	Bc0i1	r1y1l3	Start
4	0	B	2	2	200	Voll	Bc1i1	r0y0l2	Start
5	0	B	3	1	100	Voll	Bc2i0	r0y1l2	Start
6	0	B	4	1	50	Halb	Bc3i0h	r1y0bl1	Start
7	0	B	1	3	502	Voll	Bc0i2	r0y2l2	Start
8	0	B	2	3	402	Voll	Bc1i2	r1y2l2	Start
9	0	B	3	2	301	Voll	Bc2i1	r1y1l2	Start
10	0	B	4	2	200	Voll	Bc3i1	r0y0l1	Start
11	0	B	1	4	703	Voll	Bc0i3	r0y1l1	Start
12	0	B	2	4	602	Voll	Bc1i3	r0y2l1	Start
13	0	B	3	3	502	Voll	Bc2i2	r1y1l1	Start
14	0	B	4	3	402	Voll	Bc3i2	r1y2l1	Start
Stationsfahrt 1 ab Halt 0: 12 Steine umladen									
15	0	B	1	5	904	Voll	Bc0i4	r1y2l3	Fahrt 1: s03l4
16	0	B	2	5	804	Voll	Bc1i4	r1y1l3	Fahrt 1: s09l4
17	0	B	3	4	703	Voll	Bc2i3	r0y0l2	Fahrt 1: s02l4
18	0	B	4	4	602	Voll	Bc3i3	r0y1l2	Fahrt 1: s01l4
19	0	B	1	6	1105	Voll	Bc0i5	r0y2l2	Fahrt 1: s07l4
20	0	B	2	6	1004	Voll	Bc1i5	r1y2l2	Fahrt 1: s08l4
21	0	B	3	5	904	Voll	Bc2i4	r1y1l2	Fahrt 1: s00l4
22	0	B	4	5	804	Voll	Bc3i4	r0y0l1	Fahrt 1: s06l4
23	0	B	1	7	1306	Voll	Bc0i6	r0y1l1	Fahrt 1: s04l5
24	0	B	2	7	1206	Voll	Bc1i6	r0y2l1	Fahrt 1: s03l5
25	0	B	3	6	1105	Voll	Bc2i5	r1y1l1	Fahrt 1: s02l5
26	0	B	4	6	1004	Voll	Bc3i5	r1y2l1	Fahrt 1: s01l5
Stationsfahrt 2 ab Halt 1: 15 Steine umladen									
27	1	B	1	8	1507	Voll	Bc0i7	r1y2l3	Fahrt 2: s06l2
28	1	B	2	8	1406	Voll	Bc1i7	r1y1l3	Fahrt 2: s05l2
29	1	B	3	7	1306	Voll	Bc2i6	r0y0l2	Fahrt 2: s04l3
30	1	B	4	7	1206	Voll	Bc3i6	r0y1l2	Fahrt 2: s03l3
31	1	B	1	9	1708	Voll	Bc0i8	r0y2l2	Fahrt 2: s02l3
32	1	B	2	9	1608	Voll	Bc1i8	r1y2l2	Fahrt 2: s09l3
33	1	B	3	8	1507	Voll	Bc2i7	r1y1l2	Fahrt 2: s01l3
34	1	B	4	8	1406	Voll	Bc3i7	r0y0l1	Fahrt 2: s07l3
35	1	B	2	10	1758	Halb	Bc1i9h	r1y0bl2	Fahrt 2: h02l3
36	1	B	3	9	1708	Voll	Bc2i8	r0y1l1	Fahrt 2: s08l3
37	1	B	4	9	1608	Voll	Bc3i8	r0y2l1	Fahrt 2: s00l3
38	1	B	4	10	1758	Halb	Bc3i9h	r1y0al1	Fahrt 2: h01l4
39	2	A	1	5	904	Voll	Ac0i4	r1y1l1	Fahrt 2: s06l3
40	2	A	2	6	954	Halb	Ac1i5h	r1y0bl1	Fahrt 2: h02l4
41	2	A	1	4	703	Voll	Ac0i3	r1y2l1	Fahrt 2: s04l4
Stationsfahrt 3 ab Halt 2: 18 Steine umladen									
42	2	A	2	5	804	Voll	Ac1i4	r1y2l3	Fahrt 3: s00l1

Nr.	Halt	Schenkel	Lage	Pos.	u [mm]	Typ	Kennung	Magazinplatz	Herkunft
43	2	A	3	4	904	Voll	Ac2i3	r1y1l3	Fahrt 3: s06l1
44	2	A	4	4	954	Halb	Ac3i3h	r1y0al3	Fahrt 3: h00l1
45	2	A	1	3	502	Voll	Ac0i2	r0y0l2	Fahrt 3: s05l1
46	2	A	2	4	602	Voll	Ac1i3	r0y1l2	Fahrt 3: s04l2
47	2	A	3	3	753	Halb	Ac2i2h	r1y0bl3	Fahrt 3: h01l2
48	2	A	4	3	804	Voll	Ac3i2	r0y2l2	Fahrt 3: s03l2
49	2	A	1	2	301	Voll	Ac0i1	r1y2l2	Fahrt 3: s02l2
50	2	A	2	3	402	Voll	Ac1i2	r1y1l2	Fahrt 3: s01l2
51	2	A	1	1	100	Voll	Ac0i0	r0y0l1	Fahrt 3: s09l2
52	2	A	2	2	200	Voll	Ac1i1	r0y1l1	Fahrt 3: s10l2
53	2	A	3	2	251	Halb	Ac2i1h	r1y0al2	Fahrt 3: h02l2
54	2	A	2	1	50	Halb	Ac1i0h	r1y0bl2	Fahrt 3: h03l2
55	2	A	3	1	100	Voll	Ac2i0	r0y2l1	Fahrt 3: s07l2
56	2	A	4	2	200	Voll	Ac3i1	r1y1l1	Fahrt 3: s08l2
57	2	A	4	1	50	Halb	Ac3i0h	r1y0al1	Fahrt 3: h00l2
58	3	C	1	1	653	Halb	Cc0i0h	r1y0bl1	Fahrt 3: h01l3
59	3	C	1	2	804	Voll	Cc0i1	r1y2l1	Fahrt 3: s00l2
Stationsfahrt 4 ab Halt 3: 8 Steine umladen									
60	3	C	2	1	703	Voll	Cc1i0	r0y0l1	Fahrt 4: s01l1
61	3	C	3	1	653	Halb	Cc2i0h	r1y0bl2	Fahrt 4: h01l1
62	3	C	1	3	954	Halb	Cc0i2h	r1y0al1	Fahrt 4: h02l1
63	3	C	2	2	904	Voll	Cc1i1	r0y1l1	Fahrt 4: s09l1
64	3	C	3	2	804	Voll	Cc2i1	r0y2l1	Fahrt 4: s10l1
65	3	C	4	1	703	Voll	Cc3i0	r1y1l1	Fahrt 4: s07l1
66	3	C	3	3	954	Halb	Cc2i2h	r1y0bl1	Fahrt 4: h03l1
67	3	C	4	2	904	Voll	Cc3i1	r1y2l1	Fahrt 4: s08l1

8. Abhängigkeiten (config/station.toml)

Wert	Status	Inhalt
[wall] courses	BESTÄTIGT	4
[[wall.legs]] A.n0	BESTÄTIGT	5
[[wall.legs]] B.n0	BESTÄTIGT	9
[[wall.legs]] C.n0	BESTÄTIGT	5
[brick] length	BESTÄTIGT	200.0
[brick] width	BESTÄTIGT	120.0
[brick] height	BESTÄTIGT	120.0
[half_brick] length	BESTÄTIGT	99.5
[brick] mass_kg	ANNAHME	3.0
[half_brick] mass_kg	ANNAHME	1.25
[deck] magazine_rows_dx	ANNAHME	[-653.6, -433.6]
[deck] magazine_y	ANNAHME	[-205.0, 0.0, 205.0]
[deck] magazine_layers	ANNAHME	3
[deck] half_positions	ANNAHME	['r1y0']

Wert	Status	Inhalt
[pickup_station] slots_xy	ANNAHME	[[225.0, 210.0], [430.0, 210.0], [635.0, 210.0], [840.0, 210.0], [1045.0, 210.0], [225.0, 410.0], [430.0, 410.0], [635.0, 410.0], [840.0, 410.0], [1045.0, 410.0], [1250.0, 410.0]]
[pickup_station] slot_layers	ANNAHME	5
[pickup_station] half_slots_xy	ANNAHME	[[70.0, 210.0], [1200.0, 210.0], [1302.5, 210.0], [1405.0, 210.0]]
[pickup_station] half_slot_layers	ANNAHME	4